



I Racines n-ième de 1

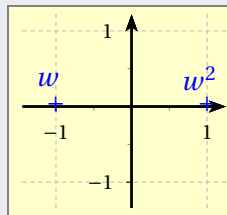
1 Représentation

Exemples

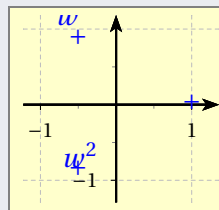
n est un entier naturel $n \geq 2$.

On note : $w = e^{i\frac{2\pi}{n}} = \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$.

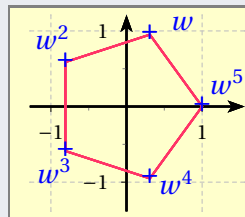
Pour $n = 2$, on a : $w = e^{i\frac{2\pi}{2}} = e^{i\pi} = -1$ et $w^2 = (-1)^2 = 1$.



Pour $n = 3$, on a : $w = e^{i\frac{2\pi}{3}}$, $w^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = e^{-i\frac{2\pi}{3}}$ et $w^3 = 1$.



Pour $n = 5$, on a : $w = e^{i\frac{2\pi}{5}}$, $w^2 = e^{i\frac{4\pi}{5}}$, $w^3 = e^{i\frac{6\pi}{5}} = e^{-i\frac{4\pi}{5}}$, $w^4 = e^{i\frac{8\pi}{5}} = e^{-i\frac{2\pi}{5}}$ et $w^5 = 1$.



Définition

n est un entier naturel supérieur à 2.

On appelle **racine n-ième de l'unité** tout nombre complexe z tel que

$$z^n = 1$$

Exemple

$w = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ est une racine cubique de l'unité car : $w^3 = e^{i\frac{6\pi}{3}} = 1$

2 Propriétés

Propriétés algébriques

n est un entier naturel supérieur ou égal à 2. On pose $w = e^{i\frac{2\pi}{n}}$.

- Les nombres $1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$ sont les n racines n -ième de l'unité.
- $1 + w + w^2 + \dots + w^{n-1} = 0$

Polygone régulier

Les points d'affixes $1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$ sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés, inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 1.

II Transformée de Fourier Discrète

1 Matrice

Définition

$n \geq 2$ est un entier.

La **Transformée de Fourier Discrète** d'une séquence $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ de n nombres complexes est une séquence $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ de n nombres complexes définis par :

pour $0 \leq p \leq n-1$,

$$X_p = \sum_{k=0}^{n-1} x_k \times w^{-k \times p}$$

où $w = e^{i\frac{2\pi}{n}}$

Exemple

Pour $n = 3$, on considère : $x_0 = 0, x_1 = 1$ et $x_2 = 2$.

La Transformée de Fourier Discrète de la séquence (x_0, x_1, x_2) la séquence : (X_0, X_1, X_2) avec :

$$X_0 = \sum_{k=0}^2 x_k \times w^{-k \times 0}$$

$$X_0 = x_0 \times w^0 + x_1 \times w^0 + x_2 \times w^0$$

$$X_0 = 0 + 1 + 2 = 3$$

$$X_1 = \sum_{k=0}^2 x_k \times w^{-k \times 1}$$

$$X_1 = x_0 \times w^0 + x_1 \times w^{-1} + x_2 \times w^{-2}$$

$$X_1 = 0 + e^{-i\frac{2\pi}{3}} + 2e^{-i\frac{4\pi}{3}}$$

$$X_1 = e^{-i\frac{2\pi}{3}} + 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

$$X_1 = -1 + e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

$$X_2 = \sum_{k=0}^2 x_k \times w^{-k \times 2}$$

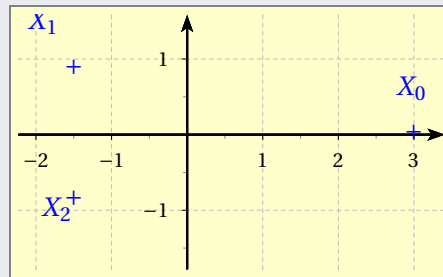
$$X_2 = x_0 \times w^0 + x_1 \times w^{-2} + x_2 \times w^{-4}$$

$$X_2 = 0 + e^{-i\frac{4\pi}{3}} + 2e^{-i\frac{8\pi}{3}}$$

$$X_2 = e^{i\frac{2\pi}{3}} + 2e^{-i\frac{2\pi}{3}}$$

$$X_2 = -1 + e^{-i\frac{2\pi}{3}}$$

Exemple (suite)



On peut aussi écrire :

$$\begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w^{-1} & w^{-2} \\ 1 & w^{-2} & w^{-4} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Propriété

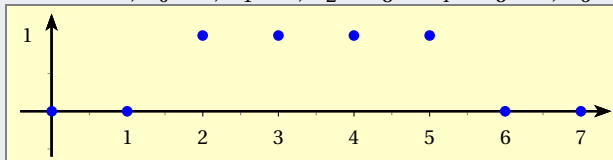
On pose : $X = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \vdots \\ X_{n-1} \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ et $W = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & w^{-1} & w^{-2} & \dots & w^{-n+1} \\ 1 & w^{-2} & w^{-4} & \dots & w^{-2n+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & w^{-n+1} & w^{-n+2} & \dots & w^{-(n-1)^2} \end{pmatrix}$

On peut alors écrire : $X = W \times x$.

2 Exemples

Signal rectangulaire

Pour $n = 8$, $x_0 = 0$, $x_1 = 0$, $x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 1$, $x_6 = x_7 = 0$.



$$X_p = \sum_{k=0}^7 x_k \times w^{-kp}$$

$$X_p = \sum_{k=2}^5 w^{-kp}$$

$$X_0 = 4$$

$$X_1 = w^{-2} + w^{-3} + w^{-4} + w^{-5} = -2\sqrt{2} - 1$$

$$X_2 = w^{-4} + w^{-6} + w^{-8} + w^{-10} = 0$$

$$X_3 = \sqrt{2} - 1 + 1$$

$$X_4 = 0$$

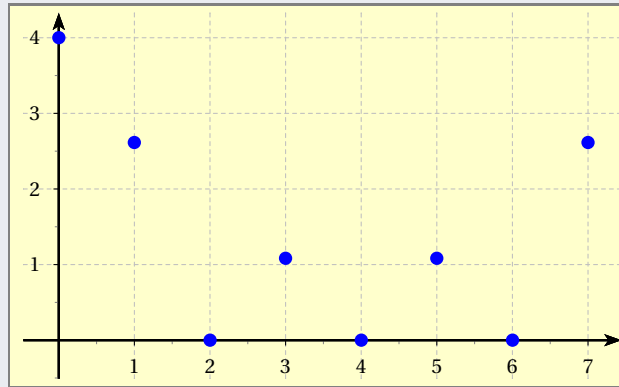
$$X_5 = \sqrt{2} - 1 - 1$$

$$X_6 = 0$$

$$X_7 = -\sqrt{2} + 1$$

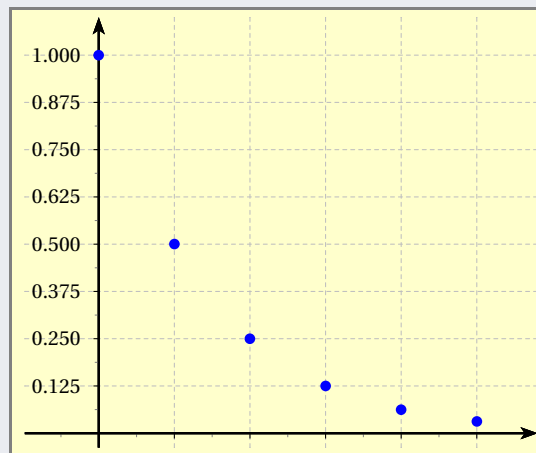
Signal rectangulaire (suite)

Diagramme de $(|X_0|, |X_1|, |X_2|, \dots, |X_7|)$:



Exponentielle décroissante

Pour $n = 6$, on définit : $x_k = \left(\frac{1}{2}\right)^k$ avec $0 \leq k \leq 5$.



$$X_p = \sum_{k=0}^5 x_k \times w^{-kp}$$

$$X_p = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k w^{-kp}$$

$$X_p = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{w^{-p}}{2}\right)^k$$

$$X_0 = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$X_1 = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{w^{-1}}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{w^{-1}}{2}\right)^6}{1 - \frac{w^{-1}}{2}}$$

$$X_1 = 2 \frac{1 - \frac{w^{-6}}{2^6}}{2 - e^{-\frac{j\pi}{3}}}$$

$$X_1 = 2 \frac{1 - \frac{1}{2^6}}{2 - e^{-\frac{j\pi}{3}}} = \frac{63 - 21j\sqrt{3}}{64}$$

Exponentielle décroissante (suite)

$$X_2 = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{w^{-2}}{2} \right)^k = \frac{1 - \left(\frac{w^{-2}}{2} \right)^6}{1 - \frac{w^{-2}}{2}}$$

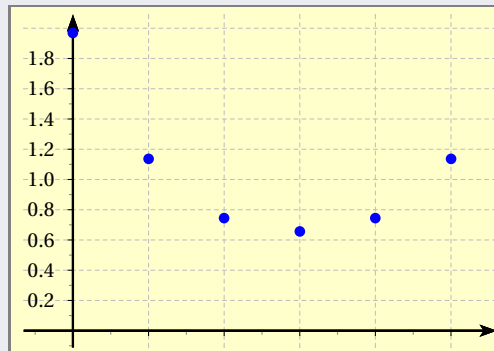
$$X_2 = \frac{45 - 91\sqrt{3}}{64}$$

$$X_3 = \frac{21}{32}$$

$$X_4 = \frac{45 + 91\sqrt{3}}{64}$$

$$X_5 = \frac{63 + 211\sqrt{3}}{64}$$

Diagramme de $|X_n|$:



III Échantillonnage

1 Acquisition

Définitions

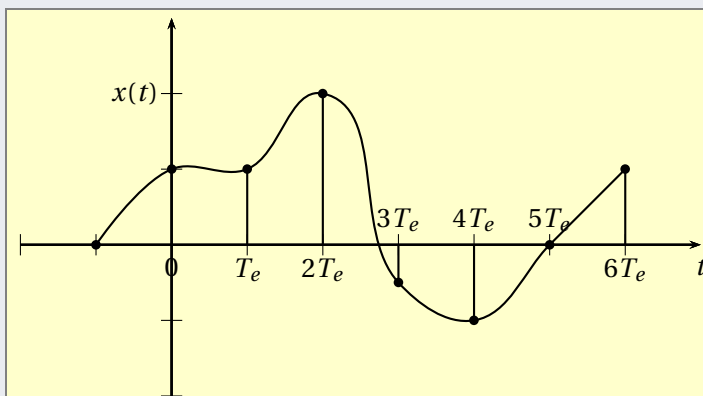
On considère un signal $x(t)$.

Pour transformer un signal analogique en un signal numérique, il faut le **discrétiser**.

On va donc prélever régulièrement des **échantillons** du signal analogique pour le rendre discret et permettre ainsi sa numérisation.

On prend ainsi des valeurs de $x(t)$ à des intervalles de temps régulier (tous les T_e , **période d'échantillonnage**) à une fréquence $f_e = \frac{1}{T_e}$ dite **fréquence d'échantillonnage**.

Représentation graphique



Méthode

L'acquisition numérique ne doit pas détériorer le signal. On doit conserver au travers de la numérisation l'information utile.

Par exemple : Voix : [0 ; 20 kHz] ; Vidéo : [0 ; 6 MHz].

Pour un signal x périodique de période T , le signal numérisé (x_n) sera d'autant plus fidèle au signal x que la période d'échantillonnage T_e sera petite devant T (1^{er} critère de bonne numérisation)

Pour retrouver la fréquence du signal à traiter, il faut avoir au moins 2 points par période du signal (un point sur chaque alternance) : si la période est T alors $T_e \leq \frac{T}{2}$ (critère de Shannon).

Critère de Shannon

On peut échantillonner un signal sans perte d'information si et seulement si $f_e \geq 2f_{\max}$.

2 Zero Padding

Problème

Un signal a été échantillonné en respectant la condition de Shannon. On a acquis N points de ce signal.

L'écart entre deux de ces points adjacents est de $f_0 = \frac{f_e}{N}$. f_0 est la précision fréquentielle.

On veut améliorer cette précision sans pour autant reprendre l'acquisition.

Solution

Il suffit d'éviter une troncature temporelle lors de l'acquisition du signal.

Le temps d'acquisition du signal est $T_0 = N \times T_e$.

On évite la troncature si à $t = T_0$ le signal est terminé c'est-à-dire supposé pratiquement nul.

Pour augmenter la précision fréquentielle il faut diminuer f_0 soit augmenter T_0 . Si le signal n'a pas été tronqué lors de la première acquisition, augmenter T_0 revient à faire l'acquisition d'échantillons supplémentaires de valeur nulle.

Pour augmenter la précision fréquentielle, il suffit d'ajouter autant de zéros que souhaité en fin de fichier ("zéro padding") puis de traiter celui-ci.

- premier fichier N points $\rightarrow$ précision fréquentielle $\frac{f_e}{N}$.
- deuxième fichier N points + M zéros $\rightarrow$ nouvelle précision fréquentielle $\frac{f_e}{N + M}$

Définition

Le **Zero Padding** consiste à ajouter des 0 à un signal discret.